ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. В стране некоторые пары городов соединены односторонними прямыми авиарейсами (между любыми двумя городами есть не более одного рейса). Скажем, что город A *доступен* для города B, если из B можно долететь в A, возможно, с пересадками. Известно, что для любых двух городов P и Q существует город R, для которого и P, и Q доступны. Докажите, что существует город, для которого доступны все города страны. (Считается, что из города можно долететь до него самого.) (*В. Дольников*)

Первое решение. Перенумеруем все города страны как $A_1, A_2, \ldots, A_n$. По условию, существует город B_2, для которого доступны города A_1 и A_2. Далее, города A_3 и B_2 доступны для какого-то города B_3. Поскольку из B_2 можно добраться до A_1 и A_2, они также доступны для B_3. Продолжая такие же рассуждения, мы получим в конце, что существует город B_n, для которого доступны города A_n и B_{n-1}. Тогда для B_n будут доступны и города $A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}$, так как до них можно долететь с пересадкой в B_{n-1}.

Второе решение. Рассмотрим город A, для которого доступно наибольшее количество городов (если таких несколько — любой из них). Предположим, что некоторый город B недоступен для A. Тогда по условию существует город C, для которого и A, и B доступны. Но тогда для C доступны B, а также все города, доступные для A. Это противоречит выбору A; значит, для A доступны все города.